உதாரணமாக கண்ணின் பார்வையில் பிரகாசமான ஒளி படும்போது அது தானாக சுருங்கிக் கொள்வது.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டல செயல்பாடுகளை மேலும் பிரிக்கலாம்.

- பரிவு நரம்பு மண்டலம் (Sympathetic Nervous System)
- துணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் (Parasympathetic Nervous System)

பரிவு நரம்பு மண்டலம்:

பரிவு நரம்பு மண்டலம் தான் மன அழுத்தத்திற்கு எதிராக சண்டையிட்டு அதனை நீக்கும் வேலையை செய்கிறது. மனஅழுத்தம் வரும்போது இதயத்துடிப்பு அதிகரித்தல், கண்பார்வை விரிவடைதல் மற்றும் குறைவான குடல்தசை அசைவு போன்றவற்றை செயல்படுத்துவதுதான் இந்த நரம்பு மண்டலத்தின் முக்கிய வேலை.

துணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம்:

துணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் ஓய்வு தொடர்பான செயல்பாடுகளை நிர்வகிக்கிறது. இந்த மண்டலம் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்துவது, செரிமானம் மற்றும் உமிழ்நீர் சுரத்தல் போன்றவைகளை நிர்வகிக்கிறது.

சோமாட்டிக் நரம்பு மண்டலம்

இந்த நரம்பு மண்டலம் எலும்புத் தசை மற்றும் தன்னார்வ தசை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் இது நரம்பு தூண்டுதலுக்கு ஏற்றார்போல் வெளி மற்றும் உள் செல்லும் நரம்புகளுக்கு செய்தியை அனுப்பி மீண்டும் பதில் செய்தியை பெறுகிறது.

அனிச்சை செயல் (reflexes)

அனிச்சை செயல் என்பது ஒரு தூண்டுதலுக்கு தசையின் இயல்பான எதிர்வினை. இவை இரண்டு வகைப்படும்.

சிசு அனிச்சை: பிறந்த நேரத்திலிருந்து காணப்படும் அனிச்சை. இவை சிறிது காலத்தில் மறைந்து விடும்.

மற்ற அனிச்சை: இந்த அனிச்சை பிறந்த நேரத்தில் இருந்து தொடர்ந்து நிரந்தரமாக வாழ்நாள் முழுவதும் காணப்படும். உதாரணமாக கண்பார்வை அனிச்சை, தும்மல், கண் சிமிட்டுதல், இருமல் மற்றும் கொட்டாவி விடுதல்.

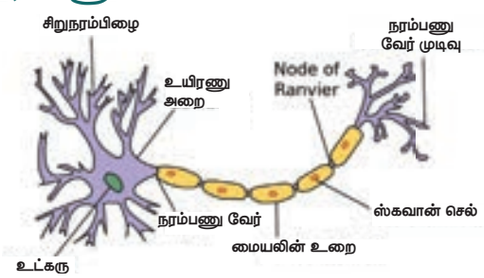
பன்னிரெண்டு மண்டையோட்டு நரம்பு

- மோப்ப நரம்பு (Olfactory) – நுகர்வு
- பார்வை நரம்பு (Optic) – பார்வை
- விழிக்கோள இயக்க நரம்பு (Oculomotor) – கண் அசைவு
- ட்ரோக்கிளியர் நரம்பு (Trochlear) – கண் அசைவு
- முப்பெரு நரம்பு (Trigeminal) – மெல்லுதல்
- அப்டூசன்ட் (Abducens) – கண் இமை மூடுதல்
- முக நரம்பு (Facial) – முகபாவனை, நாக்கு, உமிழ் நீர் சுரப்பிகள்
- ஒலிப்புன் நரம்பு (Acoustic) – கேட்டல்
- தொண்டைப்புனல் நாக்கு நரம்பு (Glossopharyngeal) – சுவை உணர்வு, உமிழ்நீர் சுரத்தல்
- வேகஸ் (Vagus) – சுவாசம், செரிமானம், விழுங்குதல்
- முதுகு துணை நரம்பு (Spinal Accessory) – தோல் பட்டை இயக்கம்
- நாவடி நரம்பு (Hypoglossa) – பேச்சு மற்றும் விழுங்குதல்

நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டு அலகுகள்

நரம்பு மண்டலம் மில்லியன் கணக்கான நரம்பணு மற்றும் கிளியல் (Glial) செல்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.

நரம்பணு



நரம்பணு என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் முக்கிய நரம்பு செல் வகை ஆகும். (Glial Cell) கிளியல் செல்கள் சேர்ந்து மையலின் உறையை (Myelin Sheath) உருவாக்கி நரம்பு அணுவை பாதுகாக்கின்றது. ஒரு நரம்பணு மற்ற நரம்பணுக்களுக்கு உடன் தூண்டுதல்களை கடத்துகிறது. ஒரு நரம்பணு மற்றொரு நரம்பணுவுடன் சந்திக்கும் புள்ளி நரம்பிணைப்பு (Synapse) எனப்படுகின்றது. இந்தப்புள்ளி வழியாகத்தான் நரம்பு செல்கள் தூண்டுதல்களின்

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 18 05-03-2020 16:02:40